

本次考试题型为：5 填空，5 选择，13 计算题

范围：

第 7 章：7.1；7.2；7.3；7.4；7.5；7.6；7.7

第 8 章：8.1；8.2；8.3；8.4；8.5；8.6

第 9 章：9.1；9.2；9.3；9.4；9.5（-）；9.8

第 10 章：10.1；10.2；10.3；10.5（-）

第 12 章：12.1；12.2；12.3；12.4

第 7 章 微分方程

考点 1：概念相关：阶、通解、函数线性无关

1. 微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} + 3x\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 2xy = x + 2$ 的通解含有 _____ 个独立的任意常数.

2. 微分方程 $(y'')^5 + 6y^{(4)} - 5x(y')^3 + x^8 = 2$ 是 _____ 阶微分方程.

考点 2：解微分方程

类型一：可分离变量的微分方程

1. $y' \tan x = y$;

类型二：一阶线性微分方程

1. 求一阶微分方程 $y' - 3x^2 y = y$, $y(0) = 4$ 的特解

类型三：二阶常系数齐次线性微分方程

1. 通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^x$ 的二阶常系数齐次线性微分方程为 _____.

2. 求微分方程 $\begin{cases} y'' + y' - 2y = 0 \\ y(0) = 3, y'(0) = 0 \end{cases}$ 的特解.

类型四：二阶常系数非齐次线性微分方程

1. 求二阶微分方程 $y'' + y' - 2y = (x+1)e^x$ 的通解.

2. 已知 $y_1 = x^2$, $y_2 = e^{-2x} + x^2$, $y_3 = e^{3x} + x^2$ 是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的三个特解, 则该方程的通解可表示为 _____.

类型五：可降阶的微分方程

1. 微分方程 $y''' = e^{-x} + \sin x$ 的通解为 _____.

第 8 章 向量代数与空间解析几何

考点 1：向量的运算

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是任意两个向量, 下述不正确的是

(A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

(B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

(C) $\vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

(D) $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

2. 向量 $(1, 1, 0)$ 与向量 $(1, 0, 1)$ 的数量积为 _____ ; 向量积为 _____ ; 夹角为 _____

3. 已知 $M_1(1, -1, 2), M_2(3, 3, 1), M_3(3, 1, 3)$. 求与 $\overline{M_1M_2}, \overline{M_2M_3}$ 同时垂直的单位向量.

考点 2: 常见曲面

1. 以下空间曲面中, 代表旋转抛物面的是 ().

(A) $3x^2 + y^2 = 1$

(B) $x^2 = y$

(C) $z = x^2 + y^2$

(D) $z^2 = x^2 + y^2$

考点 3: 两直线的夹角

1. 设有二直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}, L_2: \begin{cases} x-y=8 \\ 2y+z=3 \end{cases}$, 则 L_1 与 L_2 的夹角为 ().

(A) $\frac{\pi}{6}$

(B) $\frac{\pi}{4}$

(C) $\frac{\pi}{3}$

(D) $\frac{\pi}{2}$

考点 4: 平面与平面的夹角

1. 求平面 $2x + y - z - 1 = 0$ 与平面 $x - y - 2z + 4 = 0$ 的夹角

考点 5: 直线与平面的夹角

1. 求直线 $\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-5}{2}$ 与平面 $x + y + 5 = 0$ 的夹角.

考点 6: 直线方程

1. 过点 $M(2, 1, 3)$ 且与平面 $3x + 2y - z + 1 = 0$ 垂直的直线方程

考点 7: 平面方程

1. 求过原点且垂直于两平面 $x - y + z - 7 = 0$ 和 $3x + 2y - 12z + 5 = 0$ 的平面方程.

第 9 章 多元函数定义域、极限、求偏导数

考点 1: 求二元函数的定义域

1. 设 $f(x, y) = \ln \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, 则 $f(x, y)$ 的定义域用集合表示为 _____ .

考点 2: 求二元函数的极限

$$1. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{x}{\sqrt{1-xy}-1} =$$

$$2. \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\ln(1+xy)}{y}$$

考点 3: 求偏导数

$$1. z = x^2 y - x^3 y^2 + (x+1)e^{-2xy}, \text{ 求 } \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(-1,0)}, \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(-1,0)}.$$

考点 4: 几个概念之间的关系

$$1. \text{ 设二元函数 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}, \text{ 则 } f(x, y) \text{ 在 } (0,0) \text{ 处 } ().$$

- (A) 连续, 且偏导数存在 (B) 不连续, 但偏导数存在
(C) 连续, 但偏导数不存在 (D) 不连续, 且偏导数不存在

2. 考虑函数 $f(x, y)$ 的下列四条性质 ()

(1) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续 (2) $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 在点 (x_0, y_0) 连续

(3) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微 (4) $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 存在

用“ $P \Rightarrow Q$ ”表示可由性质 P 推出性质 Q , 则下列四个选项中正确的是

$$A \quad (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$$

$$B \quad (3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (1)$$

$$C \quad (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$$

$$D \quad (3) \Rightarrow (1) \Rightarrow (4)$$

考点 5: 全微分

$$1. \text{ 函数 } z = x^2 + y^2 + 3xy - 2x \text{ 在 } (1,0) \text{ 点处的全微分 } dz = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点 6: 复合函数的偏导数

$$1. \text{ 设 } z = f(xy, \frac{x}{y}), \text{ 其中 } f \text{ 具有一阶连续偏导数, 求 } \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}.$$

考点 7: 隐函数求偏导数

$$1. \text{ 设方程 } \ln(x^2 + y^2) + e^{2z} = 3xyz \text{ 确定了隐函数 } z = f(x, y), \text{ 求 } \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}.$$

考点 8: 多元函数的极值

1. 函数 $f(x, y) = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2 + 1$ 的极值点是

A. $(2, 0)$ B. $(2, 2)$ C. $(0, 0)$ D. $(0, 2)$

2. 求 $f(x, y) = 4 - x - y$ 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的极值.

3. 设某消费者的效用函数为 $U(x, y) = x^{\frac{1}{2}}y$, 其中 x 是甲商品的数量, y 是乙商品的数量. 若甲、乙两种商品的单价分别为 $p_x = 1$, $p_y = 4$, 消费者的可支配收入为 48, 问: x, y 分别为多少时, 消费者的效用达到最大.

第十章 重积分

考点 1: 二重积分的概念与性质

1. 根据二重积分的性质, $\iint_D (x+y) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$. 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$

2. 设 $I_1 = \iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, $I_2 = \iint_D \cos(x^2 + y^2) dx dy$, $I_3 = \iint_D \cos(x^2 + y^2)^2 dx dy$, 其中

$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则

(A) $I_3 > I_2 > I_1$ (B) $I_1 > I_2 > I_3$ (C) $I_2 > I_1 > I_3$ (D) $I_3 > I_1 > I_2$

3. $\iint_D [\sin(xy^2) + \sin(x^2y) + 2] d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.

考点 2: 二重积分的计算

1. 改变积分次序 $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 将 $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} y dy$ 化为极坐标系下的二次积分为

A. $\int_0^\pi d\theta \int_0^1 r \sin \theta dr$ B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 \sin \theta dr$ C. $\int_0^\pi d\theta \int_0^1 r^2 \sin \theta dr$ D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} r \sin \theta dr$

3. $\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$

4. 计算 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D 由曲线 $y = x^2$, $y = 0$, $x = 1$ 所围成.

考点 3: 三重积分的计算

1. 设 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 则在球面坐标系下 $\iiint_\Omega dv =$

A. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 r^2 \sin\varphi dr$

B. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 \sin\varphi dr$

C. $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 \sin\varphi dr$

D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 r^2 \sin\varphi dr$

2. $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 = z$ 及平面 $z=1$ 所围成的闭区域.

考点 4: 重积分的应用

1. 求由平面 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1, x=0, y=0, z=0$ 围成的立体的体积.

第十二章 无穷级数

考点 1: 常数项级数的概念与性质

1. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - 10)$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n =$ _____.

2. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} k u_n$ _____, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - v_n)$ _____. (“收敛”或“发散”)

3. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}$ 的和.

考点 2: 常数项级数的敛散性

1. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^{2p}}$ 绝对收敛, 则 p 应满足_____.

2. 下列级数收敛的是

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{1}{n})$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + \sqrt{n}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^2}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{n^2}$

3. 判断下列级数的敛散性: (1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1 - \cos \frac{\pi}{n})$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{n}$; (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{1}{n})$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$.

考点 3: 幂级数

1. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=2$ 处收敛, 则该级数在 $x=-1$ 处必定

A. 发散 B. 条件收敛 C. 绝对收敛 D. 发散

2. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$ 的收敛域及和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n}$ 的和.

考点 4: 函数的幂级数展开

1. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 3}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数.

